

## 물질안전보건자료

POLYFAST



화학물질의 분류 및 표시 기준, 그리고 물질안전보건자료 10항 1절에 의거함

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : POLYFAST  
Cat. No. : 40100036, 40100037  
용기 크기 : 1 kg, 7.5 kg

## 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : 재료 그래픽 샘플 삽입용  
사용 지역 : 전문적 용도.

다. 공급자 정보 : Struers ApS  
Pederstrupvej 84  
DK-2750 Ballerup

전화: +45 44 600 800

SDS 관리 책임자 이메일 : struers@struers.dk  
주소

긴급전화번호 (근무시간과 함께) : +45 44 600 800 (근무 시간에만 해당)

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 : 373 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 분류 2

제품은 산업안전보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다.

## 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :

신호어 : 경고

유해·위험 문구 : 373 - 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.

## 예방조치 문구

예방 : 260 - 입자 및 미스트를 흡입하지 마시오.

대응 : 314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

저장 : 해당 없음.

폐기 : 501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 : 려진 바 없음.  
포함되지 않는 기타 유해  
성·위험성



### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품 : 혼합물

다른 식별 수단 : 자료 없음.

| 성분명                                                                                  | 관용명                | 식별자                             | %         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
|  흑연 | Synthetic graphite | CAS: 7782-42-5<br>EC: 231-955-3 | ≥15 - ≤20 |
| 헥사민                                                                                  | methenamine        | CAS: 100-97-0<br>EC: 202-905-8  | ≤5        |

공급자의 현재 지식범위 및 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 유해한 것으로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 추가 성분이 함유되어 있지 않음.

본 섹션에서 보고하거나 보고하지 않은 본 제품의 총 성분 농도는 100%입니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

### 4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 :  즉시 다량의 물로 가꿈 및 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 노출 이후 또는 불편함을 느낄 경우 의사의 진료를 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 :  다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 노출 이후 또는 불편함을 느낄 경우 의사의 진료를 받을 것. 의복은 재착용 전에 세척할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.
- 다. 흡입 :  신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 노출 이후 또는 불편함을 느낄 경우 의사의 진료를 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
- 라. 먹었을 때 :  물을 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 노출 이후 또는 불편함을 느낄 경우 의사의 진료를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.
- 특별 취급 : 특별한 치료법은 없음.
- 응급 처치자의 보호 :  체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음.



## 4. 응급조치 요령

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 소화제

적절한 소화제 : 분말화학소화제를 사용할 것.

부적절한 소화제 : 봉상주수(water jet)를 사용하지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특 정 유해성 : 분산되면 폭발성 공중분진 혼합물을 형성할 수도 있음.

연소시 발생 유해물질 : 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:  
이산화탄소  
일산화탄소  
질소 산화물  
포름알데히드 냄새

다. 화재 진압 시 착용할 보호 구 및 예방조치 : 소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

소방관을 위한 구체적인 주의사항 : 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 위험없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동시킬 것. 화재에 노출된 용기를 냉온으로 유지하기 위해서는, 물 분무를 사용할 것.

참고 사항 : 폭발 위험성을 갖는 물질로 간주되지 않음.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 모든 발화원을 차단할 것. 위험 지역에는 불, 흡연 또는 불꽃을 금함. 분진을 흡입하는 것을 피할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

### 다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출 : 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 분진 발생을 피할 것. 건조한 상태로 쓸지 말 것. 분진을 HEPA필터 장착 진공청소기로 모아 밀폐형 폐기물 용기에 라벨을 부착하여 둘 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 유출물을 비활성물질 (예: 건조한 모래 또는 흙)으로 흡수하여, 화학폐기물 용기에 담을 것.

대량 누출 : 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 유출물에 접근할 경우에는 풍상(風上)에서 행할 것. 하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것. 분진 발생을 피할 것. 건조한 상태로 쓸지 말 것. 분진을 HEPA필터 장착 진공청소기로 모아 밀폐형 폐기물 용기에 라벨을 부착하여 둘 것. 분진 발생을 막고, 바람에 의한 분산을 방지할 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.



## 8. 노출방지 및 개인보호구

- 호흡기 보호** : 위험요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다. 권장 사항: (A2/P2 필터 조합으로)
- 눈 보호** : 위험성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 할 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 측면 차폐형 안전 안경. 작업 조건이 고농도의 분진을 발생한다면 분진 차단 고글을 사용할 것.
- 손 보호** : 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음.  
권장 사항: 니트릴고무 장갑. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함.
- 신체 보호** : 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.
- 위생상 주의사항** : 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

## 9. 물리화학적 특성

모든 성질에 대한 측정 조건은 달리 명시되지 않는 한 표준 온도 및 압력입니다.

### 가. 외관

**물리적 상태** : 고체.

**색** : 다양함

**나. 냄새** : 페놀 냄새.

**다. 냄새 역치** : 자료 없음.

**라. pH** : 자료 없음.

**마. 녹는점/어는점** : 100℃ (>212°F)

**바. 끓는점, 초기 끓는점 및 끓는 범위** : 자료 없음.

**사. 인화점** : 해당 없음.

**연소 시간** : 자료 없음.

**연소 속도** : 자료 없음.

**아. 증발 속도** : 자료 없음.

**자. 인화성(고체, 기체)** : 인화성.

**차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한** : 해당 없음.

**카. 증기압** : 자료 없음.

**타. 용해도** :

| 매체 | 결과      |
|----|---------|
| 물  | 용해되지 않음 |

**물과 혼합 가능** : 해당없음.

**파. 증기밀도** : 해당 없음.

**하. 비중** : 자료 없음.

작성일자/개정일자

: 2025/01/13 이전 호 발행일

: 2024/02/22

버전

: 2

5/12

## 9. 물리화학적 특성

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 밀도              | : 0.85 – 0.95 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                        |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수 | : 해당 없음.                                                                                                                                               |
| 너. 자연발화 온도      | : 해당 없음.                                                                                                                                               |
| 더. 분해 온도        | : 자료 없음.                                                                                                                                               |
| 러. 점도           | :  이나막 (상온): 해당 없음.<br>동점도 (상온): 해당 없음.<br>동점도 (40°C (104°F)): 해당 없음. |
| 흐름 시간(ISO 2431) | : 자료 없음.                                                                                                                                               |
| 머. 분자량          | : 해당 없음.                                                                                                                                               |

### 입자 특성

중간 입자 크기 : 자료 없음.

### 그 밖의 참고사항

물리화학적 코멘트 : 추가 정보 없음.

## 10. 안정성 및 반응성

|                  |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성       | : 제품은 안정함.                                                                                                                                        |
| 유해 반응의 가능성       | : 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.<br>정상적인 보관과 사용 조건에서는 위험한 중합이 발생되지 않음.                                                                       |
| 나. 피해야 할 조건      | : 취급시 먼지가 발생하는 것을 피하며, 모든 점화원의 가능성을 피할 것 (스파크 또는 불꽃). 정전기 방지대책을 취할 것. 물질을 이동시키기 전에, 운반중의 용기나 용구를 접지하고 정전기를 방전시켜 화재나 폭발을 방지할 것. 분진이 축적되는 것을 방지할 것. |
| 다. 피해야 할 물질      | : 다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가:<br>산화 물질<br>다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가: 산화 물질 및 산성 물질.                                                                            |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질 | : 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.                                                                                                           |

## 11. 독성에 관한 정보

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | : 예상되는 노출 경로: 경구, 경피, 흡입.                                  |
| 잠재적 급성 건강 영향            |                                                            |
| 흡입                      | : 법정 또는 권장 노출 한계 이상의 공기 중 농도에 노출되면 코, 목 및 폐에 자극을 유발할 수 있음. |
| 먹었을 때                   | : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                                   |
| 피부에 접촉했을 때              | : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.                                   |
| 눈에 들어갔을 때               | : 법정 또는 권장 노출 한계 이상의 공기 중 농도에 노출되면 눈에 자극을 유발할 수 있음.        |
| 과다 노출 징후/증상             |                                                            |

11. 독성에 관한 정보

- 흡입

: 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:  
호흡기 자극  
기침
- 먹었을 때

: 명확한 데이터는 없음.
- 피부에 접촉했을 때

: 명확한 데이터는 없음.
- 눈에 들어갔을 때

: 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:  
자극  
홍조

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

| 제품/성분명                                                                                     | 결과                                                  | 생물종                                   | 투여량                                                           | 노출                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <div> <div> <div></div> <div>연</div> </div> <div> <div></div> <div>헥사민</div> </div> </div> | LC50 흡입 먼지와 연무<br>LD50 경구<br>LD50 경피<br><br>LD50 경구 | 랫드 - 암컷<br>랫드<br>랫드 - 수컷,<br>암컷<br>랫드 | >2000 mg/m³<br>>2000 mg/kg<br>>2000 mg/kg<br><br>>20000 mg/kg | 4 시간<br>-<br>-<br><br>- |

결론/요약 : 자료 없음.

자극성/부식성

결론/요약

- 피부

: 자료 없음.
- 눈

: 자료 없음.
- 호흡기

: 자료 없음.

호흡기 또는 피부 감각

| 제품/성분명   | 노출 경로 | 생물종   | 결과    |
|----------|-------|-------|-------|
| POLYFAST | 피부    | 기니 피그 | 비 과민성 |

결론/요약

- 피부

: 자료 없음.
- 호흡기

: 자료 없음.

CMR(발암성, 변이원성, 생식독성) - 고용노동부 고시 화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준

자료 없음.

변이원성

결론/요약 : 자료 없음.

발암성

결론/요약 : 자료 없음.

분류

| 제품/성분명                                              | OSHA | IARC | NTP | ACGIH |
|-----------------------------------------------------|------|------|-----|-------|
| <div> <div> <div></div> <div>사민</div> </div> </div> | -    | -    | -   | A4    |

생식독성

결론/요약 : 자료 없음.

최기형성

결론/요약 : 자료 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)



# 11. 독성에 관한 정보

자료 없음.

## 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

| 이름                                                                                  | 분류   | 노출 경로 | 표적 기관 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
|  연 | 분류 2 | -     | -     |

## 흡인 유해성

자료 없음.

## 만성 징후와 증상

### 만성 독성

| 제품/성분명                                                                               | 결과          | 생물종 | 투여량       | 노출   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|------|
|  사민 | 만성 NOAEL 경구 | 랫드  | 100 mg/kg | 90 일 |

일반 : 기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음. 분진을 반복 또는 장기간 흡입하면 만성 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.

발암성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

변이원성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

생식독성 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 독성의 수치적 척도

### 급성 독성 추정치

| 제품/성분명                                                                                      | 경구 (mg/kg) | 경피 (mg/kg) | 흡입 (가스) (ppm) | 흡입 (증기) (mg/l) | 흡입 (먼지 및 미스트) (mg/l) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
|  OLYFAST | 16666.7    | 42500      | N/A           | N/A            | 10                   |
| 흑연                                                                                          | 2500       | N/A        | N/A           | N/A            | 1.5                  |
| 흑사민                                                                                         | N/A        | 2500       | N/A           | N/A            | N/A                  |

# 12. 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

| 제품/성분명                                                                                | 결과                       | 생물종                                | 노출    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------|
|  연 | 급성 EC50 >100 mg/l 담수     | 조류(藻類)                             | 72 시간 |
|                                                                                       | 급성 EC50 >100 mg/l 담수     | 물벼룩                                | 48 시간 |
|                                                                                       | 급성 LC50 >100 mg/l 담수     | 물고기                                | 96 시간 |
| 흑사민                                                                                   | 급성 EC50 36000000 µg/l 담수 | 물벼룩 - <i>Daphnia magna</i>         | 48 시간 |
|                                                                                       | 급성 LC50 49000000 µg/l 해수 | 물고기 - <i>Cyprinodon variegatus</i> | 96 시간 |

결론/요약 : 자료 없음.

## 나. 잔류성 및 분해성

| 제품/성분명                                                                                 | 시험                        | 결과                  | 투여량 | 접종물 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----|-----|
|  사민 | OECD 준비된 생분해성 - 밀폐형 병 테스트 | 35 % - 쉽지 않음 - 28 일 | -   | -   |

결론/요약 : 자료 없음.





## 12. 환경에 미치는 영향

| 제품/성분명 | 수중 반감기 | 광분해 | 생물 분해성 |
|--------|--------|-----|--------|
| 헥사민    | -      | -   | 쉽지 않음  |

### 다. 생물 농축성

| 제품/성분명 | LogP <sub>ow</sub> | BCF | 잠재적 생물 농축성 |
|--------|--------------------|-----|------------|
| 헥사민    | -2.18              | -   | 낮음         |

### 라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수 : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항 : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행거지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

## 14. 운송에 필요한 정보

|                 | UN       | IMDG           | IATA           |
|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 가. 유엔 번호        | 규제되지 않음. | Not regulated. | Not regulated. |
| 나. 유엔 적정 선적명    | 규제되지 않음. | Not regulated. | Not regulated. |
| 다. 운송에서의 위험성 등급 | 규제되지 않음. | Not regulated. | Not regulated. |
| 라. 용기등급         | 규제되지 않음. | Not regulated. | Not regulated. |
| 마. 환경 유해성       | 해당없음.    | No.            | No.            |

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 : 사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

IMO 협정에 따른 벌크 운송 : 자료 없음.

## 14. 운송에 필요한 정보

산업안전보건법 제118조 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.  
(제조 등의 허가)

청소년보호법 제2조 : 해당 없음.  
청소년유해약물

### 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

다음 성분들은 작업노출기준이 있음:

 흑연  
흑사민

산업안전보건법 시행규칙 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.  
[별표 19] 유해인자별 노출농도의 허용기준

산업안전보건법 시행규칙 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 흑연  
[별표 21] 작업환경측정 대상 유해인자

산업안전보건법 시행규칙 : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.  
[별표 22] 특수건강진단 대상 유해인자

산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 12] 관리대상 유해물질의 종류 :  어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

### 나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질관리법 11항(화학물질 배출량조사) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조 (금지물질) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

제19조 허가대상 후보물질(K-Reach 제25조) :  어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

화학물질관리법 제19조 허가 대상(한국 화학물질 등록평가법 제25조) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제20조 (유독물질의 지정) : 해당 없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조 (제한물질) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

화학물질관리법 제39조 (사고대비물질) : 어떤 성분도 기재되어 있지 않습니다.

## 15. 법적 규제현황

등록대상기존화학물질 : ☒음과 같은 성분이 등재되어 있음: Hexamethylenetetramine

한국의 기존 화학물질목록 : ☒든 성분은 목록에 등재되었거나 면제됨.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 자료 없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국제 규정

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질

등재되어 있지 않음.

몬트리올 프로토콜

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약

등재되어 있지 않음.

사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)

등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서

등재되어 있지 않음.

## 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : - 화학 물질의 독성 영향 등록부  
- 미국환경보호국 ECOTOX  
- 산업안전보건법에 의한 규제  
- 국제 운송 규정

나. 작성일자/개정일자 : 2025/01/13

다. 이전 호 발행일 : 2024/02/22

버전 : 2

작성자 : Sphera Solutions

라. 기타

약어 설명 : ATE = 급성독성 추정치  
BCF = 생물 농축 계수  
GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템  
IATA = 국제 항공 운송 협회  
IBC = 중형산적 용기  
IMDG = 국제해상위험물운송규칙  
LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값  
MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서  
("Marpol" = 해양오염물질)  
N/A = 자료 없음  
UN = 국제 연합

분류 유도에 사용하는 절차

| 분류                                                          | 타당한 이유 |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 정표적장기 독성 - 반복 노출 - 분류 2 | 계산법    |

☒이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

작성일자/개정일자

: 2025/01/13 이전 호 발행일

: 2024/02/22

버전

: 2

11/12

## 16. 그 밖의 참고사항

### 주의

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.